मैं क्यों नहीं मानता / 28 में से भाग 2

# हमें सच का पता कैसे चलता है?

मैं सबूत कैसे जाँचता हूँ? वैज्ञानिकों की हर बात माने बिना विज्ञान पर भरोसा क्यों कर सकता हूँ? असहमत व्यक्ति को यह तर्क कैसे समझाऊँ?

## नतीजे पर भरोसा तब अधिक ठोस होता है, जब उसकी गलती खोजने का रास्ता हो।

देखना, प्रयोग करना, इतिहास को जाँचना और अनिश्चितता समझना। किसी नाम पर भरोसा करने और सबूत का रास्ता समझने का फर्क, शुरुआत से आसान हिंदी में।

लेखक: लवप्रीत सिंह

ईश्वर, धर्म और सबूत / 15 अक्टूबर 2026

01 / पहली जाँच

# बताइए, आपको कैसे पता चला?

पूरे भरोसे से दिया गया जवाब भी वास्तविकता तक पहुँचने का रास्ता माँगता है।

मान लीजिए मैकेनिक कहता है कि आपकी कार में महँगी मरम्मत चाहिए। आप पूछते हैं कि खराबी क्या है। जवाब मिलता है: भरोसा कीजिए, मुझे कारों का अनुभव है। अनुभव काम का है। फिर भी आप खराबी और उसे पकड़ने वाली जाँच समझना चाहेंगे।

अब वह जाँच दिखाए, बताए कि नतीजे का मतलब क्या है, दूसरी संभावित खराबी भी देखे और समझाए कि उसका फैसला किस बात से गलत साबित हो सकता है। अब आपके पास सिर्फ उसका आत्मविश्वास नहीं। जाँचने लायक रास्ता भी है।

दुनिया के बारे में दावा सुनकर मुझे यही रास्ता चाहिए। वैज्ञानिक नाम लग जाने से सवाल बंद नहीं होता, जैसे धार्मिक नाम से नहीं होता। मैं जानना चाहता हूँ कि मिला क्या और उससे जवाब कैसे निकलता है।

भाग 1 में पूछा था कि दावा मानने की वजह क्या होनी चाहिए। यहाँ पूछेंगे कि उस वजह की जाँच कैसे होती है। देखना, तुलना, गणना, आलोचना और आगे की पड़ताल हमें अच्छी व्याख्या और प्रभावशाली प्रदर्शन में फर्क करने में मदद करते हैं।

मैकेनिक वाला दृश्य काल्पनिक उदाहरण है, शोध का नतीजा नहीं। शुरुआत का सवाल समझिए: आपको कैसे पता चला? यह सवाल वैज्ञानिक से भी, धर्मगुरु से भी और मुझसे भी पूछा जाना चाहिए।

> **जवाब के साथ उसे परखने का रास्ता भी मिलना चाहिए।**

02 / देखना और निष्कर्ष

# मैंने क्या देखा? क्या मान लिया?

दूसरे वाक्य में अक्सर पहली जानकारी से आगे की बात जुड़ जाती है।

मैं कमरे में जाता हूँ और फर्श पर पानी पाता हूँ। पानी है, यह देखा गया। खिड़की से बारिश आई होगी, यह व्याख्या है। पाइप से पानी निकला हो सकता है। किसी ने बाल्टी का पानी गिराया हो सकता है।

किसी जानकारी से आगे का नतीजा निकालना अनुमान या inference है। विज्ञान और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यह ज़रूरी है। सवाल यह है कि मिली जानकारी उस नतीजे का समर्थन करती है या नहीं। असर देख लेने से कारण अपने आप नहीं पता चलता। [1]

मैं खिड़की, पाइप, आसपास की सतह और पानी आने का समय जाँच सकता हूँ। आगे की ये बातें किसी व्याख्या के पक्ष में जा सकती हैं। पड़ताल में नई वजहें मिलनी चाहिए, सिर्फ पुराना भरोसा और ज़ोर से नहीं बोलना चाहिए।

कुछ निरीक्षण उपकरण और व्याख्या पर भी निर्भर होते हैं। उपकरण संकेत देता है। उसे समझने के लिए जानना होगा कि उपकरण काम कैसे करता है। नतीजे के सामने देखा गया लिख देने से हर संभावित गलती खत्म नहीं होती।

बहस में दोनों वाक्य अलग करें। देखा क्या गया? उससे मान लिया क्या गया? स्वास्थ्य में सुधार हुआ और खास ईश्वर ने सुधार किया, ये अलग दावे हैं। दोनों को जोड़ने वाले कदम की वजह चाहिए।

> **घटना सच हो सकती है, फिर भी बताया गया कारण गलत हो सकता है।**

स्रोत [1]

03 / दूसरी व्याख्याएँ

# संभव वजह मिलना सिर्फ शुरुआत है

यह वजह दूसरी संभावनाओं से बेहतर क्यों बैठती है?

बारिश से फर्श गीला हो सकता है। सिर्फ इससे बारिश साबित नहीं होती। फटा पाइप भी ऐसा कर सकता है। संभव वजहें बताना आसान है। सबूत से समर्थित वजह पहचानने में अधिक काम लगता है।

व्याख्या तब मदद करती है, जब बताए कि और क्या मिलने की उम्मीद है। खुली खिड़की से बारिश आई हो, तो उसकी चौखट पर भी पानी मिल सकता है। पाइप रिस रहा हो, तो खिड़की सूखी रहते हुए पानी आता रह सकता है। ये जाँचने के उदाहरण हैं, हर कमरे के निश्चित नियम नहीं।

उसी गीली जगह में पाइप से पानी गिरता मिले, तो पाइप वाली वजह को अधिक समर्थन मिलेगा। फिर भी देखना होगा कि इसी रिसाव से वह पानी समझ में आता है जिसकी जाँच कर रहा हूँ। पास में मिली बात अपने आप पूरा जवाब नहीं होती।

हर असफल जाँच के बाद नया बहाना बनाना भी गलत है। दावा हर परिणाम से मेल खा जाए, लेकिन यह न समझाए कि वही परिणाम क्यों आया, तो उससे विकल्पों में चुनाव करने में कम मदद मिलती है।

धार्मिक और वैज्ञानिक व्याख्या, दोनों से मेरी माँग यही है: दावा साफ करें, उसके अपेक्षित असर दिखाएँ, विकल्पों से तुलना करें और सबूत से नतीजे तक का कदम समझाएँ। सिर्फ संभव होना इतना काम नहीं कर सकता।

> **बताइए कि आपकी वजह को सूची में जगह से अधिक भरोसा क्यों मिले।**

04 / मॉडल

# काम का नक्शा भी सब कुछ नहीं बताता

मॉडल किसी चीज़ के चुने हुए पहलुओं को समझने का तरीका है।

सड़क के नक्शे में हर घर के दरवाज़े का रंग नहीं होता। इससे रास्ता खोजने में नक्शा बेकार नहीं हो जाता। लेकिन दरवाज़े रंगने का फैसला करने के लिए वही नक्शा गलत साधन होगा।

वैज्ञानिक मॉडल कुछ इसी तरह काम करता है। वह सवाल से संबंधित पहलुओं को समीकरण, चित्र या कंप्यूटर की गणना में दिखाता है। उसकी शुरुआती मान्यताएँ मायने रखती हैं। जिन शर्तों पर वह चलता है, उनसे तय होता है कि कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। [1]

आगे सिक्के का मॉडल मानता है कि हेड और टेल, दोनों की संभावना बराबर है और हर उछाल स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब: एक उछाल अगले की संभावना नहीं बदलता। इन शर्तों से हम अपेक्षित नतीजे की गणना कर सकते हैं।

असली सिक्का या उछालने का तरीका इन शर्तों से अलग हो सकता है। तब मॉडल, सिक्का और तरीका जाँचना होगा। इससे गणित काम करना बंद नहीं कर देता। सवाल है कि मॉडल वास्तविक स्थिति पर लागू होता है या नहीं।

कोई कहे कि वैज्ञानिक मान्यताएँ लेते हैं, तो मैं पूछूँगा कौन-सी और उनकी जाँच कैसे हुई। यह उपयोगी आपत्ति है। मान्यताएँ हैं, इसलिए कोई भी धार्मिक जवाब सही है, कहने से उस धार्मिक जवाब का सबूत नहीं मिल जाता।

> **मॉडल बताए कि वह क्या समझाता है और कहाँ चूक सकता है।**

स्रोत [1]

05 / परीक्षण

# वास्तविकता को असहमत होने का मौका दें

काम की जाँच दावे में समस्या भी दिखा सकती है।

मान लीजिए दावा है कि एक खास सिक्का, उसी तरीके से उछाले गए साधारण सिक्के से अधिक बार हेड देता है। पहले पूछेंगे कि अधिक बार का मतलब कितना है। फिर नतीजों की तुलना का तरीका तय करेंगे।

जाँच दावे को ऐसी जानकारी से जोड़ती है जो उसके पक्ष या खिलाफ जा सके। यह जोड़ सही होना चाहिए। गलत प्रक्रिया या खराब उपकरण से मिला असफल नतीजा, दावे की ठीक जाँच नहीं भी हो सकता।

वैज्ञानिक अलग सवालों पर अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं। प्रयोग, निरीक्षण, मैदानी अध्ययन और अतीत की पड़ताल, सब एक ही तय क्रम नहीं हैं। बर्कले की व्याख्या विज्ञान को ऐसा काम बताती है जिसमें सवालों और जाँचों पर वापस लौटा जाता है, सिर्फ एक नुस्खा नहीं अपनाया जाता। [2]

इससे कुछ भी चलेगा वाली छूट नहीं मिलती। तरीका सवाल के मुताबिक हो, संबंधित गलती पकड़ सके और सबूत को नतीजे की जाँच करने दे। भारी शब्द इन कामों की जगह नहीं ले सकते।

भौतिक असर के दावे में पूछें कि क्या होना चाहिए और किन शर्तों पर। दार्शनिक तर्क में उसके शुरुआती आधार और कदम देखें। मैं तर्क की तस्वीर नहीं माँगूँगा। बताए गए भौतिक असर को भी उसकी वास्तविक जाँच के बिना नहीं मानूँगा।

> **जाँच का उस दावे से वास्तविक संबंध होना चाहिए जिसे वह परख रही है।**

स्रोत [2]

06 / ठीक तुलना

# सिक्के की जाँच पहले तय करें

कई चीज़ें साथ बदलें, तो असली कारण छिप सकता है।

यह प्रस्तावित अभ्यास है, मेरे किए हुए प्रयोग का दावा नहीं। खास बताए गए सिक्के की साधारण सिक्के से तुलना करें। पहले तय करें कि कैसे उछालना है, कितनी बार उछालना है, क्या लिखना है और किस नतीजे से दावे को समर्थन मिलेगा।

कंट्रोल ऐसी तुलना है जिससे असर पहचानने में मदद मिले। यहाँ साधारण सिक्का यह काम करता है। अगर सिर्फ खास सिक्का सावधानी से उछालें और दूसरा अलग तरीके से गिराएँ, तो फर्क का कारण तरीका भी हो सकता है।

क्रम बदल-बदलकर या यादृच्छिक ढंग से तय कर सकते हैं, यानी बिना किसी नतीजे को चुनने की कोशिश के। रिकॉर्ड लिखने का नियम एक रखें और किसी से गिनती जँचवाएँ। पहचान जानने से निर्णय प्रभावित हो सकता हो, तो संबंधित चरण में पहचान छिपाना मदद कर सकता है। जाँच असली गलती की संभावना को संबोधित करे।

हर तुलना सारे सवाल खत्म नहीं करती। सिक्कों की बनावट अलग हो सकती है। उछालने वाला नतीजा प्रभावित कर सकता है। फर्क मिले, तो कारण फिर भी जाँचना होगा। दोहराने योग्य असर अपने आप अलौकिक कारण साबित नहीं करता।

नतीजे आने से पहले नियम लिखें। बाद में असफलताएँ भी रखें। अभ्यास जाँच का तरीका सिखाता है। किसी वास्तविक दावे का सबूत तभी बनता है, जब सचमुच सही तरीके से किया गया हो।

> **नतीजा देखने से पहले जाँच के नियम लिखिए।**

07 / जाँचने लायक हिसाब

# 1,024 में एक कैसे निकला?

संख्या बताई गई शर्तों से निकलती है, किसी की प्रतिष्ठा से नहीं।

आदर्श मॉडल सोचिए: हर उछाल में हेड की संभावना आधी है और उछाल स्वतंत्र हैं। दो बार लगातार हेड की संभावना आधा गुणा आधा, यानी चौथाई होगी। हर अतिरिक्त ज़रूरी हेड के लिए एक और आधे से गुणा करना होगा।

दस उछाल में दस हेड के लिए आधे को दस बार आपस में गुणा करें। जवाब 1 बटा 1,024 है, करीब 0.098 प्रतिशत। मॉडल की शर्तों में यह सटीक गणना है। यह मेरे उछाले सिक्कों का रिकॉर्ड नहीं।

दूसरे तरीके से देखें। दस उछाल के हेड-टेल क्रम 1,024 तरह से बन सकते हैं। शर्तों के मुताबिक सभी बराबर संभावित हैं। सिर्फ एक क्रम में सारे हेड हैं। पाँच हेड वाले कई क्रम हैं, इसलिए किसी भी क्रम में पाँच हेड आना अधिक संभावित है।

अगला पन्ना हेड की हर संभव संख्या की संभावना दिखाता है। गिनती क्रमों को गिनकर मिली है, प्रयोग के आँकड़ों में रेखा फिट करके नहीं। आप जाँच सकते हैं कि क्रमों की गिनती का जोड़ 1,024 और संभावनाओं का जोड़ एक है।

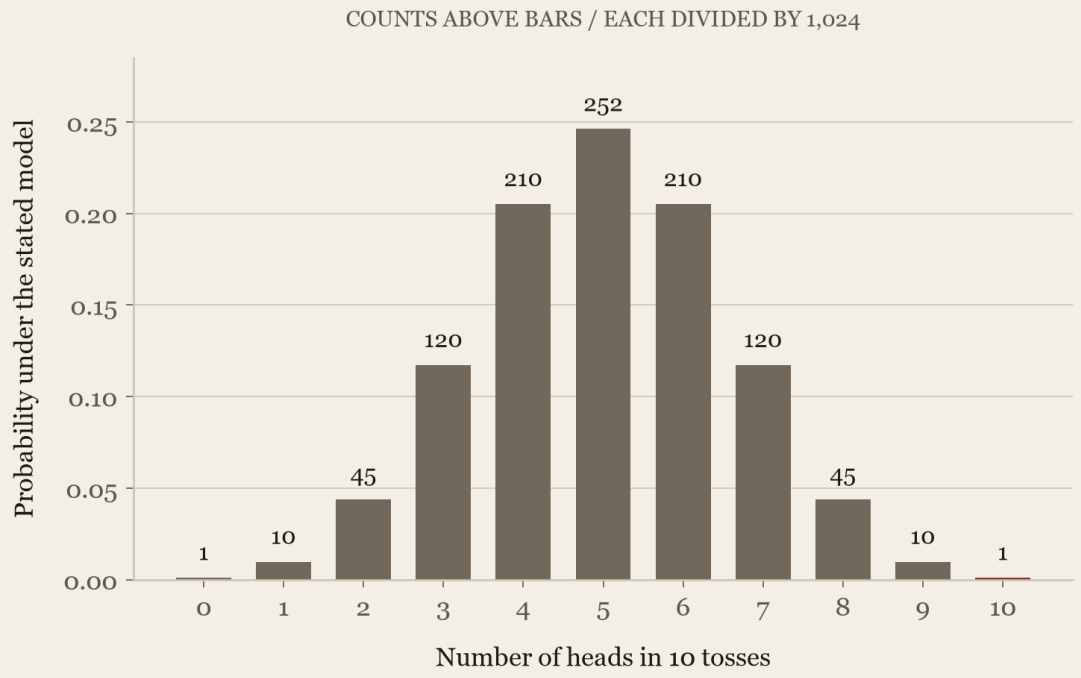
असली उछाल इन शर्तों को न माने, तो ये संख्याएँ उसका सही वर्णन नहीं करेंगी। इसलिए तरीका जाँचना होगा। गणना बताती है कि मॉडल से क्या निकलता है। निरीक्षण बताता है कि वह मॉडल दुनिया को कितना सही समझाता है।

> **हिसाब सामने है और उसके पीछे की शर्तें भी।**

सबूत / जाँचने लायक हिसाब

# संभव नतीजे गिनिए

दस बराबर संभावना वाले, स्वतंत्र उछाल। मॉडल का सटीक हिसाब, वास्तविक उछालों का रिकॉर्ड नहीं।




हर खंभे पर ऊपर की संख्या उतने हेड वाले क्रमों की गिनती है। हर संभावना वह संख्या बटा 1,024 है।

नीचे का अक्ष Number of heads यानी दस उछाल में हेड की संख्या है। ऊपर जाती ऊँचाई Probability, यानी मॉडल में संभावना है। पाँच हेड वाले 252 क्रम हैं, दस हेड वाला सिर्फ एक। संभावनाएँ 252/1,024 और 1/1,024 हैं।

खंभों की संभावनाएँ जोड़ें, तो एक मिलता है। ये मापे गए उछाल नहीं दिखाते। इनसे असली सिक्के का निष्पक्ष होना साबित नहीं होता। ये बताते हैं कि शर्तों से क्या निकलता है। गिनती जाँचने के लिए गणना की तालिका डाउनलोड कर सकते हैं।

पहले से सही तरह तय की गई जाँच में दस हेड संबंधित घटना हो, तो उससे मॉडल पर सवाल उठ सकता है। उस घटना की संभावना मॉडल के सच होने की संभावना नहीं। इससे अलौकिक कारण की पहचान भी नहीं होती। [10]

गणना की पूरी तालिका डाउनलोड करें

08 / कम संभावना का अर्थ

# दुर्लभ नतीजे से कारण नहीं पता चलता

नतीजे की संभावना और व्याख्या के सच होने की संभावना अलग हैं।

मान लीजिए पहले से तय जाँच में दस बार हेड आ गया। बराबर संभावना और स्वतंत्र उछाल वाले मॉडल में इस खास घटना की संभावना 1,024 में एक है। इससे जाँचने की वजह मिलती है कि मॉडल इस प्रक्रिया पर ठीक बैठता है या नहीं।

इसका मतलब यह नहीं कि सिक्के के निष्पक्ष होने की संभावना 1,024 में एक है। यह सवाल उलट देना हुआ। हमने शर्तें सच होने पर नतीजे की संभावना निकाली। नतीजा मिलने के बाद शर्तों के सच होने की संभावना नहीं निकाली।

p-value एक सांख्यकीय संख्या है। तय जाँच में यह बताती है कि मिले आँकड़े किसी खास मॉडल से कितने असंगत हैं। यह परिकल्पना के सच होने की संभावना नहीं है। अमेरिकी सांख्यिकी संघ ने इस गलत अर्थ से साफ चेताया है। परिकल्पना यहाँ जाँची जा रही प्रस्तावित बात है। [10]

दूसरी वजहें देखनी होंगी: असंतुलित सिक्का, नियंत्रित उछाल, रिकॉर्ड की गलती या निष्पक्ष प्रक्रिया में असामान्य क्रम। कौन-सी वजह समर्थित है, इसका जवाब सिर्फ नतीजे को हैरान करने वाला कह देने से नहीं मिलता।

मॉडल में दस उछाल का हर खास क्रम 1,024 में एक की संभावना रखता है। नतीजा आने के बाद उसी क्रम को चुनकर असंभव बताया जाए, तो हर नतीजे से हैरानी बनाई जा सकती है। उत्सव मनाने से पहले तय करें कि कौन-सी घटना महत्वपूर्ण है।

> **हैरान करने वाला नतीजा जाँच शुरू करता है; चमत्कार का कारण नहीं बताता।**

स्रोत [10]

09 / चुनी गई सफलता

# बाकी कोशिशें छिपाइए मत

असफल तलाश सामने हो, तो सफलता का मतलब बदल सकता है।

सोचिए कि दस उछाल के कई दौर किए और सिर्फ वह दौर दिखाया जिसमें सभी हेड आए। दर्शक को एक गज़ब की सफलता दिखती है। पूरा रिकॉर्ड दिखाएगा कि उसे पाने के कितने मौके थे।

इसीलिए और क्या-क्या कोशिश हुई, यह पूछना ज़रूरी है। जवाब देखने के बाद सवाल चुन लें, तो नतीजा उस सवाल की पहले से तय जाँच के मुकाबले अधिक प्रभावशाली दिख सकता है।

Preregistration में संबंधति नतीजे जानने से पहले शोध की योजना दर्ज की जाती है। सेंटर फॉर ओपन साइंस इसे पहले से तय जाँच और खोजबीन में फर्क दिखाने का तरीका बताता है। खोजबीन उपयोगी विचार दे सकती है। उनकी आगे जाँच चाहिए; उन्हें पहले से की गई भविष्यवाणी बनाकर नहीं पेश करना चाहिए। [11]

अच्छी वजह से योजना बदल सकती है। बदलाव बताएँ और यह भी कि नतीजे देखने के बाद हुआ या पहले। सिर्फ योजना दर्ज होने से खराब प्रयोग अच्छा नहीं बनता। बाकी संबंधित नतीजों को समझने की ज़रूरत भी खत्म नहीं होती।

भविष्यवाणी और पूरी हुई प्रार्थना पर भी पूछें: कौन-सा परिणाम पहले बताया था, कितनी कोशिशें हुईं और कौन-सी असफलताएँ कहानी से गायब हो गईं? आगे उन दावों की अलग जाँच होगी। अभी पूरी तलाश सामने रखिए।

> **दिखाई गई एक सफलता के पीछे बड़ी तलाश छिपी हो सकती है।**

स्रोत [11]

10 / मापना

# उपकरण को भी जाँचना होगा

सटीक दिखने वाली संख्या में साधन की गलती शामिल हो सकती है।

मान लीजिए पैमाने का छपा हुआ शून्य गलत जगह है। सावधानी से बार-बार मापने पर वही गलत जवाब बार-बार मिल सकता है। अधिक दशमलव लिखने से गलत निशान ठीक नहीं हो जाता।

कैलिब्रेशन का मतलब है उचित मानक से उपकरण जाँचना और उसके व्यवहार का हिसाब रखना। मैं जानना चाहता हूँ कि रीडिंग उस चीज़ से कैसे जुड़ती है जिसे माप रहे हैं। गलत जानकारी डालें, तो कंप्यूटर उससे सही निष्कर्ष की गारंटी नहीं देता।

कुछ दूसरे कारण भी दिख रहे संबंध की वजह हो सकते हैं। इन्हें confounders कहते हैं। एक समूह के सिक्के अलग सतह पर अलग व्यक्ति उछाले, तो सिक्कों में दिखा फर्क उन बदलावों से भी आ सकता है।

अच्छी पड़ताल इन संभावनाओं को ढूँढ़ती है। तरीका लिखती है, तुलना देखती है और जहाँ ज़रूरत हो दूसरी जाँच करती है। मकसद गलती पकड़ने का रास्ता बनाना है, जाँच करने वाले को गलती से परे मान लेना नहीं।

यह सवाल साथ रखिए: बताई गई वजह गलत हो, तब भी ऐसा नतीजा कैसे दिख सकता है? उपकरण की रीडिंग, पुराना दस्तावेज़, बीमारी ठीक होने का दावा और मेरी पसंद का नतीजा, सब पर यह सवाल लागू होता है।

> **संख्या कितनी सटीक दिखती है, उससे पहले पूछें कि बनी कैसे।**

11 / अनिश्चितता

# अंदाज़ा अपनी सीमा भी बताए

किसी मान की लगभग सही जानकारी भी उपयोगी ज्ञान हो सकती है।

माप की सटीकता असीमित दिखाने से वह बेहतर नहीं होता। उपकरण छोटे फर्क भरोसे से पहचान नहीं सकता हो, तो बहुत सारे दशमलव ऐसी सटीकता का आभास देते हैं जिसका तरीका समर्थन नहीं करता।

यादृच्छिक बदलाव से दोहराए गए नतीजे ऊपर-नीचे होते हैं। एक व्यवस्थित गलती उन्हें एक ही दिशा में धकेल सकती है, जैसे गलत निशान वाला पैमाना। बार-बार मापने से उतार-चढ़ाव समझ आए, फिर भी साझा गलती रह सकती है।

अनिश्चितता की सीमा के साथ बताना होगा कि वह निकाली कैसे और उसका अर्थ क्या है। उससे अपने आप गारंटी नहीं मिलती कि वास्तविक मान बाहर जा ही नहीं सकता। आगे वाला OPERA शोधपत्र सांख्यिकीय और उपकरण-प्रक्रिया से जुड़ी व्यवस्थित अनिश्चितताएँ अलग बताता है। [9]

किसी विवरण में अनिश्चितता से हर नतीजा बराबर अनिश्चित नहीं होता। कमरे की बिल्कुल सही चौड़ाई न पता हो, फिर भी उसके अलमारी से बड़े होने का अच्छा सबूत हो सकता है। देखें कि बची अनिश्चितता पूछे गए सवाल का जवाब बदल सकती है या नहीं।

मैं पूछूँगा कि अनिश्चितता कितनी है, कहाँ से आती है और उससे नतीजा बदल सकता है या नहीं। सावधानी से दिया गया अंदाज़ा उस पक्के बयान से अधिक जानकारी दे सकता है जो अपनी सीमा छिपाता है।

> **अनिश्चितता बताने से पता चलता है कि नतीजा कितना स्थापित करता है।**

स्रोत [9]

12 / वास्तविक सुधार

# कण प्रकाश से तेज़ नहीं निकले

एक रोमांचक नतीजे को जाँच ने चुनौती दी।

सितंबर 2011 में OPERA प्रयोग ने CERN से ग्रान सासो तक भेजे गए न्यूट्रिनो के समय में असामान्य नतीजा बताया। दूरी करीब 730 किलोमीटर थी। न्यूट्रिनो परमाणु से छोटे कण हैं। नतीजे में उनकी गति प्रकाश से अधिक लग रही थी। [8]

शोधकर्ताओं ने माप जाँचा। CERN के फरवरी 2012 अपडेट में समय बताने वाले oscillator और ऑप्टिकल फाइबर के जोड़ से जुड़ी संभावित समस्याएँ थीं। Oscillator नियमित संकेत देकर समय मापने में काम आता है। इन समस्याओं से यात्रा का मापा गया समय प्रभावित हो सकता था; आगे जाँच चाहिए थी। [8]

जून 2012 तक CERN ने ग्रान सासो के चार प्रयोगों के ऐसे माप बताए जो प्रकाश की गति से संगत थे। OPERA का बाद का शोधपत्र बेहतर समय-मापन व्यवस्था और उसी सीमा से मेल खाने वाला नतीजा बताता है। [8] [9]

शुरुआती दोहराव से हर गलती हट नहीं गई थी। यह बात अहम है। प्रक्रिया का कुछ हिस्सा दोहराने से उसमें बची गलती भी दोहराई जा सकती है। आगे के माप और समय मापने की व्यवस्था की जाँच ज़रूरी थी।

मैं इससे यह गारंटी नहीं देता कि हर वैज्ञानिक गलती जल्दी पकड़ी जाएगी। यह ठोस उदाहरण है कि बड़े दावे की जाँच और सुधार हुआ। तारीख वाले अपडेट और बाद का शोध पढ़िए। शुरुआती घोषणा की प्रतिष्ठा से माप का फैसला नहीं हो गया था।

> **रोमांचक नतीजे को भी जाँच में टिकना पड़ा।**

स्रोत [8] स्रोत [9]

13 / दोहराना और फिर गणना

# उसी डेटा से हिसाब दोहराना एक जाँच है

नए निरीक्षण दूसरी तरह का समर्थन देते हैं।

मान लीजिए मैं सिक्के के नतीजों की सूची और उनका हिसाब देता हूँ। आप उसी गणना से वही उत्तर निकालते हैं। इससे गणना जँची। यह स्थापित नहीं हुआ कि मूल नतीजे सही या ईमानदारी से लिखे गए थे।

अब सही प्रक्रिया से अपने नतीजे जुटाइए। यह नया सबूत जोड़ता है। तुलना में सामान्य उतार-चढ़ाव और शर्तों का फर्क ध्यान में रखना होगा। एक जैसी संख्या मिलना ही हर सवाल का जवाब नहीं।

नेशनल अकैडमीज़ की 2019 रिपोर्ट में उसी जानकारी से एक जैसा गणनात्मक उत्तर मिलना reproducibility है। अलग अध्ययन अपने नए आँकड़ों से संगत नतीजे दें, तो replicability है। अलग क्षेत्रों में शब्दों के अर्थ बदल सकते हैं, इसलिए इस्तेमाल की परिभाषा देखिए। [3]

एक सफल दोहराव सत्य की गारंटी नहीं। असफल दोहराव भी समझना होगा: पुराना दावा गलत था, शर्तें अलग थीं या बाद के अध्ययन में गलती हुई? रिपोर्ट दोनों में से किसी एक नतीजे को अपने आप आखिरी फैसला मानने से सावधान करती है। [4]

संबंधित जाँचों का पूरा पैटर्न और उनके फर्क की समझ मायने रखती है। मुझे सिर्फ एक ही बटन दो बार दबाकर सवाल हमेशा के लिए तय हो गया कह देने से अधिक चाहिए।

> **जवाब का हिसाब दोहराना और नया सबूत जुटाना अलग काम करते हैं।**

स्रोत [3] स्रोत [4]

14 / स्वतंत्रता

# दस खबरों का स्रोत एक हो सकता है

कहानी कितनी बार दोहराई गई, उससे अलग पूछें कि जाँच कितनी हुई।

दस वेबसाइट एक प्रेस रिलीज़ की नकल करें, तो मेरे पास दस स्वतंत्र माप नहीं आए। उसी घोषणा के दस रूप आए। दावा कितनी बार दिखता है और कितनी बार जाँचा गया, दोनों अलग संख्याएँ हैं।

शोध के अंदर भी ऐसा हो सकता है। कई विश्लेषण उसी डेटा या उपकरण पर आधारित हों। वे उपयोगी जाँच दे सकते हैं। लेकिन एक साझा गलती उन सबमें बनी रह सकती है।

पूछें कि कौन-से हिस्से स्वतंत्र हैं: नमूने, उपकरण, कैलिब्रेशन, गणना या नतीजा समझने वाले लोग? स्वतंत्रता जाँची जाने वाली बात है। उसे नाम दे देने से हर साझा मान्यता नहीं हट जाती।

आगे वाला क्रेटर अध्ययन चार प्रयोगशालाओं के माप बताता है। रासायनिक विश्लेषण जाँचने में यह उपयोगी है। फिर भी वे उसी ड्रिलिंग अभियान की सामग्री पढ़ रहे हैं। चार लैब का मतलब चार असंबंधित टक्कर की घटनाएँ नहीं। [6]

बहस में बार-बार दोहराई गई बात को मूल काम तक खोजें। अलग तरीकों और सबूतों से सहमति अधिक जानकारी देती है। एक ही बयान की नकल से वह स्वतंत्रता नहीं मिलती।

> **सहमति के नीचे मौजूद वास्तविक सबूत गिनिए।**

स्रोत [6]

15 / विशेषज्ञ समीक्षा

# विशेषज्ञ समीक्षा जाँच है, आखिरी मुहर नहीं

प्रकाशित शोध पर भी सवाल उठ सकता है।

Peer review में संबंधति वशिेषज्ञ कसिी शोध को प्रकाशन से पहले या दौरान जाँचते हैं। तरीका पत्रिका की प्रक्रिया पर निर्भर है। वे विधि, तर्क, रिपोर्टिंग और नतीजे से निकले निष्कर्ष पर सवाल उठा सकते हैं। इसे विशेषज्ञ समीक्षा समझिए। [5]

यह उपयोगी पड़ताल है। हर आँकड़ा जँचा या प्रयोग स्वतंत्र रूप से दोहराया गया, इसकी गारंटी नहीं। बर्कले की व्याख्या साफ कहती है कि समीक्षा किया हुआ काम भी गलत या अनिर्णायक हो सकता है। [5]

इसलिए प्रकाशित शोध पर आलोचना खुली रहनी चाहिए। उसकी कीमत सबूत से निकलती है। पत्रिका का नाम देकर सवाल रोकने से नहीं। बड़ा नाम रास्ता दिखा सकता है; पूरा जवाब नहीं बन सकता।

उलटा शॉर्टकट भी गलत है। Preprint वह शोधपत्र है जो पत्रिका की समीक्षा से पहले साझा किया गया। उसका तरीका और सबूत देखें, समीक्षा की स्थिति ध्यान में रखें। नया या बिना समीक्षा का होना अपने आप बात सच या गलत नहीं बनाता।

मैं पूछूँगा कि क्या जाँचा गया, क्या बाकी है और दूसरों की पड़ताल में क्या हुआ। प्रभावशाली प्रकाशन मुझे दावे से मिलवा सकता है। उसे उचित मानने का पूरा काम अकेले नहीं कर सकता।

> **प्रकाशन से जाँच का रास्ता खुले, चर्चा का दरवाज़ा बंद न हो।**

स्रोत [5]

16 / इंसानों की गलतियाँ

# वैज्ञानिक धोखा दे सकते हैं; जाँच चूक सकती है

विज्ञान बचाने के लिए उसके लोगों को पूर्ण नहीं बताऊँगा।

शोध इंसान करते हैं। उनके प्रोत्साहन, सीमित साधन और गलतियों के मौके होते हैं। डेटा गढ़ना मतलब बना देना। उसे गलत रूप देना मतलब रिकॉर्ड में ऐसी हेराफेरी कि जो हुआ उसका गलत चित्र मिले। शोध में जानबूझकर गलत काम वास्तविक समस्या है। नेशनल अकैडमीज़ रिपोर्ट में इसकी चर्चा है। [3]

किसी नतीजे का ईमानदार कोशिश में न दोहरना अपने आप धोखा नहीं है। सामान्य बदलाव, अलग शर्तें, छूटी जानकारी या अनजानी गलती हो सकती है। जानबूझकर छल का आरोप लगाने से पहले पहचानें कि बिगड़ा क्या।

भरोसे के लिए मैं उपलब्ध तरीके, संबंधित आँकड़े और कोड, स्वतंत्र जाँच, हितों के टकराव का खुलासा और आलोचना का जवाब देखता हूँ। निजी जानकारी बचाने जैसी उचित वजह से पहुँच सीमित हो सकती है। उसकी वजह साफ होनी चाहिए।

ये सुरक्षा उपाय चूक सकते हैं। उनकी उपयोगिता समस्या खोजने के रास्तों में है। नतीजा सिर्फ अनुपलब्ध जानकारी और एक न जाँची जा सकने वाली रिपोर्ट पर निर्भर हो, तो मेरा भरोसा उस कमजोरी को ध्यान में रखे।

साबित धोखा उन निष्कर्षों को नुकसान पहुँचा सकता है जो उससे जुड़े हैं। इससे हर असंबंधित नतीजा गढ़ा हुआ या धार्मिक विकल्प सच नहीं हो जाता। वे अतिरिक्त दावे हैं और उन्हें अपना समर्थन देना होगा।

> **वास्तविक गलती उन्हीं दावों को बदले जिन्हें वह सचमुच कमज़ोर करती है।**

स्रोत [3]

17 / अतीत

# अतीत ने जो छोड़ा, उसे जाँच सकते हैं

घटना खुद न देखने से उसके बारे में हर सबूत खत्म नहीं हो जाता।

मान लीजिए टूटे शीशे और कमरे में गीले पैरों के निशान मिले। आपने उन्हें बनते नहीं देखा। फिर भी निशान जाँच सकते हैं, वजहों की तुलना कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि उनसे किस घटना-क्रम को समर्थन मिलता है।

इस उदाहरण से मनचाही कहानी गढ़ने की छूट नहीं मिलती। एक निशान से व्यक्ति की पहचान तय न हो। गीले फर्श से बारिश तय न हो। अतीत का तर्क इस पर निर्भर है कि निशान वास्तविक विकल्पों में क्या फर्क दिखा सकते हैं।

अतीत की पड़ताल करने वाले विज्ञान बचे हुए भौतिक रिकॉर्ड देखते हैं। पुरानी घटना दोबारा नहीं चला सकते। लेकिन नमूना पढ़ सकते हैं, संबंधित प्रक्रियाएँ जाँच सकते हैं और अलग वजहों से अपेक्षित निशानों की तुलना कर सकते हैं। NSTA वैज्ञानिक जाँच में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निरीक्षण, दोनों बताता है। [12]

पुरानी घटना दोहराए बिना उसकी बची सामग्री का माप दोहराया जा सकता है। नया नमूना या तरीका दूसरी जाँच दे सकता है। दावा उपलब्ध निशानों की गुणवत्ता और बचने की सीमा के मुताबिक होना चाहिए।

कोई कहे कि हम वहाँ नहीं थे, तो पूछूँगा: घटना दोबारा देख नहीं सकते या उसकी कोई जाँच ही नहीं हो सकती? पहली बात सच हो सकती है और दूसरी गलत। अगला उदाहरण यही फर्क दिखाता है।

> **घटना बीत गई; उसका कुछ सबूत रह सकता है।**

स्रोत [12]

18 / इतिहास का वास्तविक मामला

# टक्कर का रासायनिक निशान बचा है

सबूत नमूनों में है, किसी प्रत्यक्षदर्शी की कहानी में नहीं।

1980 में लुइस अल्वारेज़, वॉल्टर अल्वारेज़, फ्रैंक असारो और हेलेन मिशेल ने विलुप्ति की सीमा वाली चट्टानों में असामान्य रूप से अधिक इरिडियम बताया। इरिडियम एक रासायनिक तत्व है। शोध ने विलुप्ति की व्याख्या में पृथ्वी के बाहर से आई वस्तु की टक्कर और उसकी सामग्री का तर्क दिया। [7]

बाद के सबूत मेक्सिको की विशाल टक्कर-संरचना चिक्सुलूब से जुड़ते हैं। टक्कर से बना गड्ढा क्रेटर कहलाता है। 2021 में स्टीवन गोदेरिस और सहयोगियों ने वहाँ ड्रिल करके निकाली सामग्री में इरिडियम-समृद्ध परत बताई। रासायनिक माप चार प्रयोगशालाओं में हुए। [6]

अध्ययन क्रेटर के रिकॉर्ड को दूसरी जगहों की सीमा-परत से जोड़ता है। टक्कर से बनी सामग्री और अत्यधिक दबाव से बदले खनिजों जैसे दूसरे सबूतों के साथ यह जोड़ पुराने क्षुद्रग्रह की टक्कर का समर्थन करता है। क्षुद्रग्रह अंतरिक्ष में मौजूद पथरीली वस्तु है। [6]

शोधकर्ता अतीत में नहीं गए। बची चट्टान और उसकी रासायनिक बनावट जाँची। 1980 के शोध में उम्र करीब 6.5 करोड़ साल थी। आधुनिक अध्ययन घटना को करीब 6.6 करोड़ साल पहले रखता है। मैं आधुनिक अंदाज़ा इस्तेमाल करता हूँ। भाग 6 में उम्र पता करने के तरीके जाँचेंगे। [6] [7]

यह अतीत के सबूत का छोटा उदाहरण है, विलुप्ति या उम्र तय करने का पूरा विवरण नहीं। बात यह है कि आज बचे निशान पुरानी, खुद न देखी गई घटना का समर्थन कर सकते हैं। वजह मापी गई सामग्री और उसे टक्कर से जोड़ने वाले तर्क में है।

> **पुरानी घटना ऐसा सबूत छोड़ सकती है जिसे आज मापें।**

स्रोत [6] स्रोत [7]

19 / इतिहास के तर्क की जाँच

# परतों के बीच संबंध दिखाना होगा

एक असामान्य बात पूरी व्याख्या नहीं उठा सकती।

टक्कर का तर्क जाँचने के लिए स्रोत 7 का मूल सार पढ़िए। उसमें रासायनिक वृद्धि और प्रस्तावित वजह है। फिर स्रोत 6 का पूरा 2021 अध्ययन खोलकर चित्र, विधि और चर्चा देखिए।

नए शोध का चित्र 1 क्रेटर और दूसरी सीमा वाली जगहें दिखाता है। आगे के चित्र ड्रिल करके निकाले क्रम में रासायनिक माप दिखाते हैं। क्रम यानी चट्टानों की ऊपर-नीचे व्यवस्थित परतें। संकेत उस क्रम में कहाँ है, इससे घटनाओं का संबंध समझने में मदद मिलती है। [6]

काम के सवाल हैं: कौन-सी सामग्री ली, क्या मापा, तत्व की अधिक मात्रा वाली परत कहाँ है और उससे क्रेटर दूर की सीमा-परतों से कैसे जुड़ता है? जवाब को लेखकों के वास्तविक माप से परख सकते हैं।

सिर्फ इरिडियम का मतलब क्षुद्रग्रह नहीं होता। तर्क उसकी मात्रा, साथ की सामग्री, भूवैज्ञानिक स्थिति और टक्कर-संरचना से संबंध इस्तेमाल करता है। दूसरी व्याख्या संबंधित पूरे पैटर्न को समझाए। किसी तत्व के दूसरे कारण भी हो सकते हैं कहना अकेले पर्याप्त जवाब नहीं।

नमूने, विश्लेषण या प्रस्तावित संबंध में गलती मायने रखेगी। बताइए कि कौन-सा कदम गलत है और नतीजा उस पर कितना निर्भर है। मुझे सबूत पर खास चुनौती चाहिए। अपने जन्म से पुरानी चीज़ कोई जाँच ही नहीं सकता वाली शर्त नहीं।

> **निशानों से घटना तक पहुँचने वाली कड़ियाँ जाँचिए।**

20 / तथ्य, परिकल्पना, थ्योरी, नियम

# ये शब्द पदोन्नति की सीढ़ी नहीं हैं

नाम से अधिक काम का है उसके पीछे का वास्तविक समर्थन।

आम बोलचाल में थ्योरी का मतलब अंदाज़ा हो सकता है। विज्ञान में थ्योरी कई निरीक्षणों को समझाने वाली विकसित व्याख्या भी है। परिकल्पना यानी जाँची जाने वाली प्रस्तावित बात या वजह। नियम अक्सर तय शर्तों में मिलने वाला संबंध बताता है। क्षेत्रों और इतिहास में इस्तेमाल अलग हो सकते हैं। [12]

ऐसी सीढ़ी नहीं है कि पहले अंदाज़ा, फिर थ्योरी और आखिर में नियम बने। मानक पढ़ाई वाला फर्क देखें: नियम संबंध बताते हैं और थ्योरी उन्हें समझाती है। अधिक सबूत जुटने से थ्योरी का नाम अपने आप नियम नहीं हो जाता। [12]

तथ्य वह बात है जिसे सबूत के आधार पर स्थापित मानते हैं। तथ्य और थ्योरी साथ काम कर सकते हैं। निरीक्षण समझाने के लिए बातें देते हैं। व्याख्या उनके पैटर्न को समझने में मदद करती है।

इससे हर थ्योरी कहलाने वाली बात मज़बूत नहीं हो जाती। नियम कहलाने से भी असीमित सटीकता की गारंटी नहीं मिलती। असली दावा, सबूत और लागू होने की शर्तें जाँचिए।

विकास के विस्तृत सबूत भाग 7 से 10 में देखेंगे। यहाँ सिर्फ थ्योरी है का जवाब सीधा है: शब्द अपने आप कमजोरी नहीं दिखाता। बताइए कि कौन-सा निरीक्षण या तर्क विफल है। शब्दों का शॉर्टकट वह काम नहीं कर सकता।

> **दावे का समर्थन पूछिए, किसी काल्पनिक सीढ़ी पर उसका नाम नहीं।**

स्रोत [12]

21 / निश्चितता

# सब कुछ जाने बिना बहुत कुछ जान सकता हूँ

असीमित निश्चितता और मज़बूत वास्तविक सबूत अलग माँगें हैं।

सिक्के का हिसाब उसकी गणितीय शर्तों से निकलता है। असली सिक्का उन शर्तों पर चलता है या नहीं, यह दुनिया का सवाल है। सही गणना अपने शुरुआती भौतिक आधार खुद स्थापित नहीं कर सकती।

अनुभव और निरीक्षण पर आधारित ज्ञान यानी दुनिया को देखकर और जाँचकर मिला ज्ञान। उसके पीछे बेहद मज़बूत समर्थन हो सकता है, भले हम धोखे, उपकरण की गलती या पूरी भ्रामक दुनिया की हर कल्पनीय संभावना को बाहर न कर पाएँ।

कोई कहे कि सब भ्रम हो सकता है, तो यह शक पवित्र किताब पढ़ने और धार्मिक शिक्षक सुनने पर भी लागू है। इससे सिर्फ वैज्ञानिक सबूत नष्ट करके अपने धार्मिक दावे को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता।

मैं एक पैराग्राफ में हर अतिवादी संदेह का विचार-प्रयोग हल करने का दावा नहीं कर सकता। लेकिन जाँची जा रही दुनिया में वजहों की तुलना, गलतियों की खोज और कमज़ोर रिपोर्ट तथा कठिन जाँचों में टिके सबूत का फर्क कर सकता हूँ।

मेरा भरोसा समर्थन के मुताबिक होना चाहिए। हर कल्पनीय भ्रम असंभव साबित नहीं कर सकता, इसलिए मापा हुआ कमरा अनजान शून्य नहीं हो जाता। एक तरफ असीमित निश्चितता माँगना और दूसरी तरफ साधारण भरोसा स्वीकार करना दोहरा मानक है।

> **संदेह का एक ही मानक दोनों तरफ लगाइए।**

22 / बातचीत में

# विज्ञान तो अपनी बात बदलता रहता है

सुधार को इस आधार पर देखें कि बदला क्या और क्यों।

मेरा छोटा जवाब: बेहतर सबूत से राय बदले, तो सुधार जाँचने की वजह मिलती है। ऐसी बात चुनने की वजह नहीं मिलती जिसे सुधार से बचाकर रखा गया हो।

पूरा जवाब: अंदाज़ा बेहतर होना, उपकरण का माप सुधरना और पूरी व्याख्या टूटना, अलग बदलाव हैं। पूछिए कौन-सा हुआ। OPERA में समय का नतीजा सुधरा। इससे हर वैज्ञानिक निरीक्षण अविश्वसनीय नहीं हो गया। [8] [9]

आपत्ति होगी कि भविष्य की खोज आज की राय बदल सकती है। कुछ हिस्सा बदल सकता है। लेकिन इस संभावना से कौन-सा हिस्सा, बदलाव की संभावना कितनी है या धार्मिक विकल्प का समर्थन क्या है, यह नहीं पता चलता।

जाँचने के लिए पुराने और नए सबूत की तुलना करें। गलती क्या मिली? माप कौन-से जुड़े? नई व्याख्या पहले से मज़बूत नतीजों को भी समझाती है या नहीं? बदलाव का वास्तविक मतलब देखिए।

बेहतर माप या पहचानी गई गलती मेरी प्रतिक्रिया बदलनी चाहिए। आपने कभी अपनी बात सुधारी थी कहना, अभी चर्चा वाले खास सबूत की गलती नहीं दिखाता। सुधार समझना होगा; उसे हर दावे से बचने का बहाना नहीं बना सकते।

> **बदलाव को हार बताने से पहले पूछिए कि बदला क्या।**

स्रोत [8] स्रोत [9]

23 / बातचीत में

# यह तो सिर्फ थ्योरी है

आपत्ति सबूत तक पहुँचे, सिर्फ नाम तक नहीं।

मेरा छोटा जवाब: विज्ञान में थ्योरी अपने आप अंदाज़ा नहीं होती। बताइए कि किस दावे पर आपत्ति है और किस सबूत से उसे समर्थन नहीं मिलता।

पूरा जवाब: व्यापक व्याख्या वाली थ्योरी और संबंध बताने वाला नियम अलग काम करते हैं। NSTA समझाता है कि सबूत बढ़ने से थ्योरी नियम नहीं बन जाती। इस फर्क से शब्द को आलोचना की जगह रखने की गलती पकड़ में आती है। [12]

आपत्ति: तो वैज्ञानिक जो थ्योरी बनाएँ, आप मान लेते हैं। मेरा जवाब: नहीं। नाम समर्थन साबित नहीं करता। उसी थ्योरी के निरीक्षण, अपेक्षित नतीजे, जाँच और दूसरी व्याख्याएँ देखनी होंगी।

दूसरी आपत्ति: नियम नहीं बन सकती, तो हमेशा अनिश्चित रहेगी। जवाब: नियम अधिक निश्चितता का प्रमाणपत्र नहीं है। निष्कर्ष कितना मज़बूत है, यह सबूत से तय होता है। दूसरे शब्द पर पदोन्नति से नहीं।

खास विफलता मायने रखेगी: ऐसा निरीक्षण जिसे व्याख्या न समझाए, सही शर्तों में न पूरा हुआ अपेक्षित नतीजा या अधिक समर्थित विकल्प। समर्थित व्याख्या को अंदाज़ा नाम देने से इनमें से कोई चीज़ नहीं मिलती।

> **काम की आपत्ति विफलता पहचानती है, सिर्फ शब्द नहीं।**

स्रोत [12]

24 / बातचीत में

# आप वहाँ मौजूद नहीं थे

आज का सबूत पुरानी घटना के बारे में बता सकता है।

मेरा छोटा जवाब: मैं वहाँ नहीं था। लेकिन घटना ने जो छोड़ा, उसे देख सकता हूँ। बताइए कि निशान निष्कर्ष का समर्थन क्यों नहीं करते।

पूरा जवाब: पुरानी टक्कर दोबारा नहीं चला सकते। लेकिन बची चट्टान का नमूना ले सकते हैं, रसायन माप सकते हैं और उसकी जगह दूसरी परतों से मिला सकते हैं। चिक्सुलूब का मामला यही कदम दिखाता है। मेरे खुद टक्कर देखने पर निर्भर नहीं है। [6] [7]

आपत्ति: इसमें भी व्याख्या की गई। जवाब: हाँ। निकाले गए नतीजे का समर्थन होना चाहिए। इसलिए माप, अपेक्षित निशान और दूसरी वजहें देखते हैं। व्याख्या होना स्वीकार करने से हर व्याख्या बराबर अच्छी नहीं हो जाती।

इसे जाँचने लायक बनाने के लिए शोध का एक निशान चुनिए। नमूने से निष्कर्ष तक तर्क देखिए। वह टक्कर की व्याख्या में कैसे बैठता है? दूसरी वजह से क्या मिलने की उम्मीद होगी?

गलत माप, खराब नमूना या गलत संबंध तर्क कमज़ोर कर सकते हैं। लेकिन बात कहने वाला हर घटना खुद देख चुका हो, यह शर्त धार्मिक इतिहास की गवाही पर भी सवाल उठाएगी। मानक लगातार एक ही रखिए।

> **खुद न देखना और सबूत न होना अलग बातें हैं।**

स्रोत [6] स्रोत [7]

25 / बातचीत में

# वैज्ञानिकों को यही कहने के पैसे मिलते हैं

प्रोत्साहन जाँचने की वजह है, अपने आप पूरा खंडन नहीं।

मेरा छोटा जवाब: हितों का टकराव मायने रख सकता है। कौन-सा टकराव और उससे यह सबूत कैसे कमज़ोर हुआ? प्रभावित कदम दिखाइए।

पूरा जवाब: पैसा, प्रतिष्ठा, प्रकाशन का दबाव और जानबूझकर गलत काम शोध को नुकसान पहुँचा सकते हैं। नेशनल अकैडमीज़ रिपोर्ट गलत आचरण को अविश्वसनीय नतीजों की वजहों में देखती है। मुझे खुलासे, तरीके, डेटा की उपलब्धता और स्वतंत्र काम जाँचना चाहिए। [3]

आपत्ति: सब एक ही व्यवस्था में हैं। जवाब: व्यवस्था साफ बताइए और उसका सबूत दीजिए। व्यापक आरोप नहीं बताता कि कौन-सा रासायनिक माप या समय का हिसाब गलत है।

मैं यह भी पूछूँगा कि प्रस्तावित विकल्प को उतनी ही सावधानी से जाँचा गया या नहीं। एक स्रोत पर आरोप लगाने से ईश्वर, धर्मग्रंथ या इतिहास की दूसरी कहानी का सबूत नहीं मिलता।

गढ़े आँकड़ों के दस्तावेज़, असफल जाँच या स्वतंत्र माप में सामने आई समस्या मेरा भरोसा बदलनी चाहिए। शक से नज़दीक देखने की वजह मिल सकती है। उसे ऐसा नहीं मान सकते कि पड़ताल ने हर निष्कर्ष पहले ही गलत साबित कर दिया।

> **सबूत की जगह आरोप न रखिए; बताइए कौन-सा सबूत बिगड़ा।**

स्रोत [3]

26 / बातचीत में

# विज्ञान ही आपका धर्म है

जवाब में जाँच दिखे, मेरी बुद्धि का प्रचार नहीं।

मेरा छोटा जवाब: मैं दूसरों के काम पर निर्भर हूँ, लेकिन जाँचने लायक वजहें चाहता हूँ। सबूत विफल हो, तो नतीजा बदलना चाहिए। इसे धर्म नाम देने से वजहों की पड़ताल नहीं हो जाती।

पूरा जवाब: फर्क खास विश्वास के समर्थन में है। वैज्ञानिक को अचूक नहीं मानना चाहिए। तरीका, परिणाम, अनिश्चितता, स्वतंत्र जाँच और आलोचना के जवाब देखने चाहिए। तभी भरोसे का आधार समझ आता है।

ठोस उदाहरण लीजिए। CERN का रिकॉर्ड दिखाता है कि असामान्य नतीजे पर सवाल हुआ और बाद के मापों से प्रकाश से तेज़ यात्रा को समर्थन नहीं मिला। क्रेटर के शोध दूसरी कड़ियाँ दिखाते हैं: नमूने, रसायन, भूवैज्ञानिक संबंध और व्याख्या। [6] [8] [9]

आपत्ति: खुद यह सब दोहरा नहीं सकते। सही। उपलब्ध रिकॉर्ड देख सकता हूँ और संबंधित विशेषज्ञों पर निर्भर रह सकता हूँ। साथ में याद रखूँगा कि कौन-सा हिस्सा स्वतंत्र रूप से नहीं जाँचा। निर्भरता की वजह देना चाहिए, उससे इनकार नहीं।

छिपा डेटा, भरोसेमंद गलती की रिपोर्ट या असफल जाँच मेरा भरोसा प्रभावित करें। सवाल है कि विश्वास को समर्थन कैसे मिलता है और सुधार कैसे होता है। दोनों पक्ष भरोसा शब्द इस्तेमाल करते हैं, इस पर बहस से सवाल हल नहीं होता।

> **बताइए कि भरोसे को उचित क्या बनाता है और वह कहाँ टूट सकता है।**

स्रोत [6] स्रोत [8] स्रोत [9]

27 / तरीके की सीमा

# हर तर्क प्रयोगशाला का प्रयोग नहीं है

साधन दूसरा हो, तब भी दावे को वजह चाहिए।

गणित, दार्शनिक तर्क, ऐतिहासिक गवाही और रोज़मर्रा का निर्णय, सब नियंत्रित प्रयोग की तरह होना ज़रूरी नहीं। मैं विवेकपूर्ण सोच का अर्थ सिर्फ प्रयोगशाला में होने वाला काम नहीं रखता।

विज्ञान ऐसे तरीकों से प्राकृतिक दुनिया जाँचता है जो दावों को निरीक्षण योग्य सबूत से जोड़ें। उसकी विधियों और दार्शनिक सीमाओं पर बहस है। कक्षा का एक नुस्खा ज्ञान के हर सवाल का फैसला कर देता है, यह दिखावा ज़रूरी नहीं। [1]

कोई आवश्यक रचयिता का तर्क दे, तो उसके शुरुआती आधार और निष्कर्ष देखूँगा। दावा करे कि उसी रचयिता ने खास बीमारी ठीक की या इतिहास में कोई काम किया, तो उन अतिरिक्त दावों में घटनाओं और सबूत के सवाल आते हैं।

बताए गए भौतिक असर की जाँच में असर मिल जाए, तो कारण अपने आप साबित नहीं होता। सही जाँच में न मिले, तो उस वादे को चुनौती मिल सकती है। इससे हर कल्पनीय ईश्वर बाहर नहीं हो जाता।

दार्शनिक तर्क भाग 5 में देखेंगे। यहाँ स्थिति सीधी है: दावे के लिए सही प्रकार का तर्क इस्तेमाल करें। फिर देखें कि उससे निष्कर्ष का समर्थन कैसे होता है। प्रयोगशाला से बाहर का मतलब वजहों की ज़रूरत से बाहर नहीं हो सकता।

> **असली दावे के लिए सही जाँच चुनिए।**

स्रोत [1]

28 / आस्तिक को समझाना

# एक दावे को उसके सबूत तक ले जाएँ

बातचीत तब बेहतर होती है जब दोनों को एक ही कदम दिखें।

मैं ऐसे शुरू करूँगा: एक दावा चुनते हैं, उसका अर्थ लिखते हैं और तय करते हैं कि किस बात से समर्थन मिलेगा। आपको मेरा निष्कर्ष नकल करने को कहे बिना बताऊँगा कि उसे क्यों मानता या नहीं मानता।

फिर देखी गई बात और व्याख्या अलग करें। पुरानी घटना हो, तो बचा निशान दिखाएँ। मापा हुआ असर हो, तो तरीका और तुलना दिखाएँ। तर्क हो, तो उसके शुरुआती आधार बताएँ। तभी सही सवाल सामने आएगा।

स्रोत साथ खोलें। एक संबंधित चित्र या नतीजा साधारण भाषा में समझाएँ। पूछें कि दूसरी वजह से क्या अपेक्षित होगा और कौन-सा कदम किसे गलत लगता है। सवाल पर उसे जाँचने जितनी देर टिकें।

मुझे ग्राफ समझ नहीं आया वाली आपत्ति पर समझाना चाहिए। माप में गलत मानक इस्तेमाल हुआ वाली आपत्ति की जाँच होनी चाहिए। दोनों एक-दूसरे को अपमानित करने से अधिक काम के हैं।

सबूत किसी को तुरंत न मनाए। मेरा काम तर्क समझने और जाँचने लायक बनाना है, राय बदलने की गारंटी देना नहीं। मुझे यह भी कहना चाहिए कि किस बात से अपनी राय बदलूँगा। इससे दिखेगा कि नियम मुझ पर भी लागू हैं।

> **रास्ता समझाइए ताकि पाठक खुद उस पर चल सके।**

29 / स्रोत पढ़ना

# पहले सवाल और माप पहचानिए

पहली बार में हर समीकरण समझना ज़रूरी नहीं।

शोधपत्र खोलकर पूछिए कि लेखकों ने कौन-सा सवाल जाँचा। फिर क्या मापा या तुलना की, यह खोजें। चित्र, विधि, अनिश्चितताएँ और निष्कर्ष देखें। सार मदद करता है, लेकिन उससे मूल काम तक पहुँचें।

स्रोत 6 में ड्रिल से निकाला नमूना, इरिडियम का माप और परतों में उसकी जगह पहचानें। स्रोत 9 में यात्रा का समय, समय मापने की व्यवस्था और अनिश्चितताएँ पहचानें। दोनों को एक ही तरह का माप मत समझिए।

पूछें कि आँकड़े बहस में दोहराए जा रहे निष्कर्ष का सीधा समर्थन करते हैं या नहीं। नतीजा खबर से अधिक सीमित बात भी बता सकता है। देखें कि लेखक वास्तव में क्या कहते हैं और क्या अनिश्चित छोड़ते हैं।

फिर आलोचना, सुधार और संबंधित बाद का काम खोजें। एक शोध शुरुआत हो सकता है, पूरा सबूत नहीं। समीक्षा बड़े सबूतों का नक्शा दे सकती है। उसका निर्णय भी उन अध्ययनों पर निर्भर है जिन्हें वह परखती है।

इससे शुरुआती पाठक तुरंत भूवैज्ञानिक या भौतिकविद् नहीं बन जाता। निर्भरता अधिक समझ के साथ होती है। तकनीकी कदम नहीं परख सकता, तो सीमा बताऊँगा। प्रभावशाली शीर्षक से पक्का ज्ञान उधार लेने का दावा नहीं करूँगा।

> **समझने की शुरुआत स्रोत के वास्तविक काम को पहचानने से होती है।**

30 / अभ्यास और उसकी सीमा

# अपनी पसंद को गलत दिखाने वाला रिकॉर्ड भी रखें

सिक्के से जाँच सीखिए, पूरे ब्रह्मांड का फैसला करने का दावा नहीं।

आसान अभ्यास है। सिक्का उछालने से पहले उछालों की संख्या और सवाल लिखें। हर परिणाम क्रम से दर्ज करें। क्रम प्रभावशाली लगने पर मनचाहे ढंग से रोकें या नया रिकॉर्ड शुरू न करें।

रिकॉर्ड की आदर्श मॉडल से तुलना करें और उसकी शर्तें याद रखें। छोटा नमूना बिल्कुल बराबर संभावना स्थापित नहीं करता। असामान्य क्रम अपने आप अलौकिक घटना नहीं है। किसी तरफ झुकाव के दावे के लिए उचित विश्लेषण और आगे जाँच चाहिए।

दूसरे अभ्यास में टक्कर के दोनों संदर्भ खोलें। स्रोत से एक माप और उसका इस्तेमाल करके बताया गया निष्कर्ष लिखें। जोड़ने वाली वजह अपने शब्दों में लिखें। ऐसी संभव कमजोरी बताएँ जिससे सचमुच फर्क पड़ता हो।

दोनों अभ्यास अलग जाँच समझाते हैं। पहला सचमुच करें, तो नए निरीक्षण जुटा सकता है। दूसरा पुरानी घटना के प्रकाशित सबूत देखता है। किसी से यह कहने की छूट नहीं मिलती कि मैंने हर विशेषज्ञ चरण खुद दोहरा लिया।

मुझे आदत चाहिए कि जवाब को चुनौती देने वाला सबूत भी रखा जाए, सिर्फ उसे खुश करने वाला हिस्सा नहीं। अगले भाग में पूछेंगे कि विश्वास गहरा और पक्का क्यों लग सकता है, जबकि उसकी व्याख्या की जाँच बाकी हो।

> **नतीजा आपकी पसंद न माने, तब भी उसे रिकॉर्ड में रखिए।**

लेखक की बात

# जाँच पर मेरा इतना ज़ोर क्यों है?

मेरी ओर से कुछ बातें। मैं लवप्रीत सिंह हूँ।

मैं नास्तिक के रूप में लिख रहा हूँ। लेकिन चाहता नहीं कि पाठक धार्मिक अधिकार हटाकर मेरी बात को अधिकार बना ले। वजहें इतनी समझ आएँ कि मेरा दावा भी परखा जा सके।

यह भाग समझाता है कि भरोसा कमाया कैसे जाता है। वैज्ञानिक संस्था गलत हो सकती है। वैज्ञानिक धोखा दे सकता है। शोध अपने नतीजे को बढ़ा-चढ़ाकर बता सकता है। इससे जाँच अधिक ज़रूरी होती है। बिना सबूत कोई दूसरा जवाब मान लेना उचित नहीं हो जाता।

सिक्के का हिसाब इसलिए चुना कि हर कदम देख सकते हैं। टक्कर और न्यूट्रिनो के मामले इसलिए चुने कि वास्तविक माप, अलग तरीके और वे सीमाएँ दिखें जिन्हें नारा छिपा देता। उदाहरण प्रक्रिया का परिचय हैं। आगे हर विषय की पूरी अलग जाँच करनी होगी।

आलोचना सीधी रहेगी। नतीजा समर्थन से आगे भागे, तो बताऊँगा। मैं वैसा करूँ, तो नियम मुझ पर भी लगेगा। नास्तिक पक्ष पर होने से कमज़ोर तर्क मज़बूत नहीं बनता।

चाहता हूँ कि भाग पूरा होने पर पाठक बेहतर सवाल पूछे: मिला क्या, जाँचा कैसे और उससे उस जवाब का समर्थन क्यों होता है? देवताओं, ग्रंथों, विकास और ब्रह्मांड की बहस में यही सवाल साथ जाएगा।

**लवप्रीत सिंह**

misterlove.in / 15 अक्टूबर 2026

स्रोत / जाँच की सीमा

# स्रोतों को कैसे पढ़ें?

संदर्भ जाँचने के लिए हैं, किसी नाम की पूजा करने के लिए नहीं।

स्रोत 15 अक्टूबर 2026 को जाँचे गए। नंबर वाले संदर्भ चिन्हित तथ्यात्मक या शोध-संबंधी बातों का समर्थन करते हैं। मैकेनिक, गीला कमरा, पैमाना, नक्शे और प्रस्तावित सिक्का-परीक्षण समझाने के दृश्य हैं, लेखक के किए प्रयोगों की रिपोर्ट नहीं। सिक्के की संभावनाएँ बताई गई आदर्श शर्तों का सटीक हिसाब हैं, इकट्ठे किए या कंप्यूटर से बनाए उछालों के निरीक्षण नहीं। टक्कर और न्यूट्रिनो के मामले वास्तविक प्रकाशित शोध हैं और यहाँ बताई सीमाओं में प्रस्तुत हैं। आगे के भागों की विस्तृत जाँच यहाँ पूरी होने का दावा नहीं है। जाँच के मानक, किसी निष्कर्ष पर मेरी आपत्ति और काल्पनिक बहस के जवाब पाठक परख सकता है। हिंदी संस्करण अर्थ और सीमाएँ सुरक्षित रखते हुए सहज हिंदी में लिखा गया है। पहचानने के लिए स्रोतों के वास्तविक शीर्षक और संदर्भ उनके मूल रूप में रखे गए हैं।

**आगे: भाग 3 / ईश्वर इतना वास्तविक क्यों लगता है?**

# स्रोत 1 से 4

### [1] Scientific Method

Hanne Andersen and Brian Hepburn. Stanford Encyclopedia of Philosophy.

निरीक्षण, तर्क, मॉडल, वैज्ञानिक तरीकों और दार्शनिक सीमाओं की शोधपूर्ण चर्चा। कमरा, पैमाना, नक्शा और मैकेनिक समझाने के मेरे उदाहरण हैं, वास्तविक प्रयोगों की रिपोर्ट नहीं।

**मूल स्रोत खोलें**

### [2] The real process of science

UC Museum of Paleontology, University of California, Berkeley. Understanding Science.

जाँच को बार-बार लौटकर और अलग काम जोड़कर आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया बताता है। हर सवाल पर कक्षा का एक तय क्रम लागू नहीं होता।

**मूल स्रोत खोलें**

### [3] Reproducibility and Replicability in Science

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2019. DOI: 10.17226/25303. Chapters 3 and 5.

अध्याय 3 उसी जानकारी से गणना दोहराने और नए आँकड़ों से जाँच करने का फर्क बताता है। क्षेत्रों में शब्दों के अलग इस्तेमाल भी पहचानता है। अध्याय 5 डेटा गढ़ने, हेराफेरी और दूसरे शोध-संबंधी गलत कामों की चर्चा करता है।

**मूल स्रोत खोलें**
दोहराव की विफलताओं और गलत आचरण की चर्चा खोलें

### [4] New Report Examines Reproducibility and Replicability in Science

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Official 2019 report release.

रिपोर्ट का सार बताता है: एक सफल दोहराव सही होने की गारंटी नहीं और एक असफल दोहराव दावे का निर्णायक खंडन नहीं।

**मूल स्रोत खोलें**

# स्रोत 5 से 7

### [5] Scrutinizing science: Peer review

UC Museum of Paleontology, University of California, Berkeley. Understanding Science.

विशेषज्ञ समीक्षा समझाता है और उसे निश्चित सच्चाई या अंतिम नतीजे की गारंटी से अलग रखता है।

**मूल स्रोत खोलें**

### [6] Globally distributed iridium layer preserved within the Chicxulub impact structure

Steven Goderis and colleagues. Science Advances 7 (2021), eabe3647. DOI: 10.1126/sciadv.abe3647.

मूल शोध में चार प्रयोगशालाओं ने क्रेटर के ड्रिल नमूने में अधिक इरिडियम मापा। इससे उसे दुनिया की दूसरी विलुप्ति-सीमा वाली जगहों से जोड़ा गया। सार, चित्र 1 से 5, विधि और चर्चा देखें। आधुनिक अनुमान करीब 6.6 करोड़ साल इस्तेमाल किया गया है।

**मूल स्रोत खोलें**

### [7] Extraterrestrial cause for the Cretaceous-Tertiary extinction

Luis W. Alvarez, Walter Alvarez, Frank Asaro, and Helen V. Michel. Science 208 (1980), 1095-1108. DOI: 10.1126/science.208.4448.1095.

मूल शोध का उपलब्ध सार इरिडियम की मापी गई वृद्धि और टक्कर की परिकल्पना बताता है। पुराने रिकॉर्ड का करीब 6.5 करोड़ साल वाला अनुमान उसी रिकॉर्ड के रूप में बताया है, आधुनिक अनुमान की जगह छिपाकर नहीं रखा। प्रकाशक का लिंक है; पूरे लेख तक पहुँच के लिए सदस्यता लग सकती है।

**मूल स्रोत खोलें**

# स्रोत 8 से 10

### [8] OPERA experiment reports anomaly in flight time of neutrinos from CERN to Gran Sasso

CERN. Original September 2011 announcement, with dated February, March, and June 2012 updates.

पहले असामान्य नतीजे, समय-मापन की संभावित समस्याओं और बाद के संगत मापों का संस्था का मूल रिकॉर्ड। 8 जून 2012 का अपडेट ज़रूर देखें। सिर्फ पुरानी सुर्खी पढ़ने से अधूरी कहानी मिलेगी।

**मूल स्रोत खोलें**

### [9] Measurement of the neutrino velocity with the OPERA detector in the CNGS beam using the 2012 dedicated data

The OPERA Collaboration. arXiv:1212.1276v2; Journal of High Energy Physics 01 (2013), 153. DOI: 10.1007/JHEP01(2013)153.

मूल प्रयोग रिपोर्ट बेहतर समय-मापन व्यवस्था, अलग सांख्यिकीय और व्यवस्थित अनिश्चितताएँ तथा सुधरे नतीजे से मेल बताती है। सार उपलब्ध है और रिकॉर्ड से पूरा शोधपत्र मिल सकता है।

**मूल स्रोत खोलें**

### [10] American Statistical Association Releases Statement on Statistical Significance and P-Values

American Statistical Association. 7 March 2016. Six principles summarised from its statement.

सिद्धांत 1, 2, 3 और 5 समझाते हैं कि p-value परिकल्पना के सच होने की संभावना, अकेला सत्य-निर्णय या असर के आकार का माप नहीं। दस उछाल का हिसाब मेरा गणितीय उदाहरण है, मापे गए आँकड़े या परिणाम के बाद परिकल्पना की संभावना निकालने का दावा नहीं।

**मूल स्रोत खोलें**

# स्रोत 11 से 12

### [11] Preregistration

Center for Open Science. Explanation and frequently asked questions.

संबंधित नतीजे जानने से पहले योजना दर्ज करना, तय परीक्षण और खोजबीन में फर्क, बदलाव और सारे तय परिणाम बताना समझाता है। योजना दर्ज करने से पारदर्शिता बढ़ती है; अच्छे शोध की गारंटी नहीं मिलती।

**मूल स्रोत खोलें**

### [12] Nature of Science

National Science Teaching Association. Official position statement.

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निरीक्षण, अलग विधियाँ और थ्योरी तथा नियम का मानक शिक्षण वाला फर्क बताता है। बड़े दार्शनिक सवाल और शब्दों की सीमाएँ स्रोत 1 में भी हैं।

**मूल स्रोत खोलें**